第 4 节　列联表与独立性检验

（时间：60 分钟，满分：72 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·上海浦东模拟）已知一项统计结果表明有 99%的把握认为“吸烟与患肺癌有关”是正确的，则（　　）

A. 吸烟者一定会患肺癌

B. 吸烟者患肺癌的概率为 99%

C. 100 个吸烟者大约有 99 个会患肺癌

D. 认为“吸烟与患肺癌有关”犯错的概率不超过 1%

2.（2026·江苏苏州模拟）设研究某两个属性变量时，作出零假设 H_0 并得到 2×2 列联表，计算得 $\chi^2>x_{0.05}$，则下列说法正确的是（　　）

A. 有 99.5%的把握认为 H_0 不成立

B. 有 5%的把握认为 H_0 的反面正确

C. 有 95%的把握能反驳 H_0

D. 有 95%的把握判断 H_0 正确

3. 为了解是否喜欢羽毛球运动与性别的关系，某数学兴趣小组经统计得到如下数据，若要使是否喜欢羽毛球运动与性别无关的可能性最大，则$\frac{m}{n}$=（　　）

性别	羽毛球	
	喜欢	不喜欢
女生	m	n
男生	50	100

附：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中 $n=a+b+c+d$.

A. 4　　B. 2

C. 1　　D. $\frac{1}{2}$

4.〔多选〕某大学为了解学生对学校食堂服务的满意度，随机调查了 50 名男生和 50 名女生，每位学生对食堂的服务给出满意或不满意的评价，得到如下所示的列联表，经计算 $\chi^2\approx4.762$，则可以推断出（　　）

性别	满意	不满意
男	30	20
女	40	10

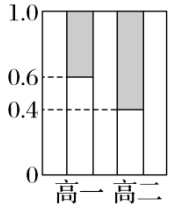
A. 该学校男生对食堂服务满意的概率的估计值为$\frac{3}{5}$

B. 调查结果显示，该学校男生比女生对食堂服务更满意

C. 认为男、女生对该食堂服务的评价有差异，此推断犯错误的概率不超过 0.05

D. 认为男、女生对该食堂服务的评价有差异，此推断犯错误的概率不超过 0.01

5. 如图是调查某学校高一、高二年级学生参加社团活动的等高堆积条形图，阴影部分的高表示参加社团的频率. 已知该校高一、高二年级学生人数均为 600（所有学生都参加了调查），现从参加社团的同学中按分层随机抽样的方式抽取 45 人，则抽取的高二学生人数为_____.



6. 随着国家对中小学“双减”政策的逐步落实，其中增加中学生体育锻炼时间的政策引发社会的广泛关注. 某教育时报为研究“支持增加中学生体育锻炼时间的政策是否与性别有关”，从某校男女生中各随机抽取 80 名学生进行问卷调查，得到如下数据（$10 \leqslant m \leqslant 20$，$m \in \mathbf{N}^*$）

	支持	不支持
男生	$70-m$	$10+m$
女生	$50+m$	$30-m$

若通过计算得，根据小概率值 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，认为支持增加中学生体育锻炼时间的政策与性别有关，则在这被调查的 80 名女生中支持增加中学生体育锻炼时间的人数的最小值为_____.

7. （15 分）〔一题多解〕（2026·四川宜宾模拟）某地为调查年龄在 35－50 岁段人群每周的运动情况，从年龄在 35－50 岁段人群中随机抽取了 200 人进行问卷调查，将调查结果整理如下：

	女性	男性
每周运动超过 2 小时	60	80
每周运动不超过 2 小时	40	20

（1）根据以上信息，能否有 99%把握认为该地年龄在 35－50 岁段人群每周运动超过 2 小时与性别有关？

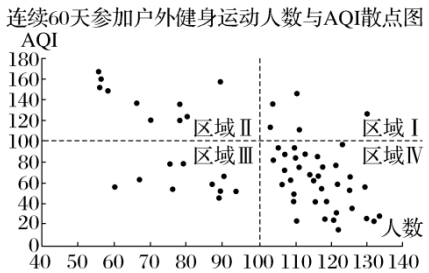
（2）在以上被抽取且每周运动不超过 2 小时的人中，按性别进行分层随机抽样，共抽 6 人. 再从这 6 人中随机抽取 2 人进行访谈，求这 2 人中至少有 1 人是女性的概率.

B 级 综合应用

8. 〔多选〕针对时下的“航天热”，某校团委对“是否喜欢航天与学生性别的关系”进行了一次调查，其中被调查的男、女生人数相同，男生中喜欢航天的人数占男生人数的$\frac{4}{5}$，女生中喜欢航天的人数占女生人数的$\frac{3}{5}$，若依据 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，认为是否喜欢航天与学生性别有关，则被调查的学生中男生的人数可能为（　　）

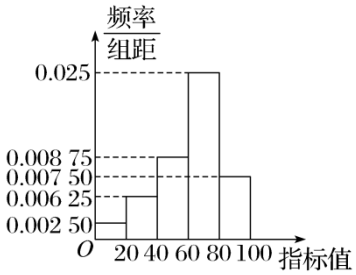
A. 25　　B. 45　　C. 60　　D. 75

9. 为了了解空气质量指数（AQI）与参加户外健身运动的人数之间的关系，某校环保小组在暑假期间（60 天）进行了一项统计活动：每天记录到体育公园参加户外健身运动的人数，并与当天 AQI 值（从气象部门获取）构成 60 组成对数据（x_i，y_i）（$i=1$，2，…，60），其中 x_i 为当天参加户外健身运动的人数，y_i 为当天的 AQI 值，并制作了如下散点图：



环保小组发现散点有分区聚集的特点，尝试作聚类分析. 用直线 $x=100$ 与 $y=100$ 将散点图分成*I*、*II*、*III*、*IV*四个区域（如图），统计得到各区域的点数分别为 5，10，10，35，并初步认定“参加户外健身运动的人数不少于 100 与 AQI 值不大于 100 有关联”，则该“初步认定”犯错误的概率范围是_____.

10.（15 分）（2026·云南昆明模拟）某地区为了检测某种农业有机肥料的效果，农业专家播撒肥料到 200 块试验田中，一段时间后测量土地的某项肥力指标，按[0，20），[20，40），[40，60），[60，80），[80，100]分组，绘制成如下频率分布直方图. 试验后发现，产生土地肥力的为 160 块，其中该项指标不小于 60 的有 110 块. 假设各块试验田播撒肥料后是否产生肥力相互独立.



（1）列出 2×2 列联表，根据 $\alpha=0.01$ 的独立性检验，判断能否认为播撒肥料试验田产生肥力与指标值不小于 60 有关；

（2）为了检验有机肥第二次播撒的有效性，对第一次播撒有机肥后没有产生肥力的试验田进行第二次播撒，结果又有 20 块试验田产生肥力. 用频率估计概率，求一块试验田播撒 2 次有机肥料产生肥力的概率 *P*